

وثيقة تصميم المشروع النهائي

مساعد خدمة العملاء والاستعلام عن الطلبات

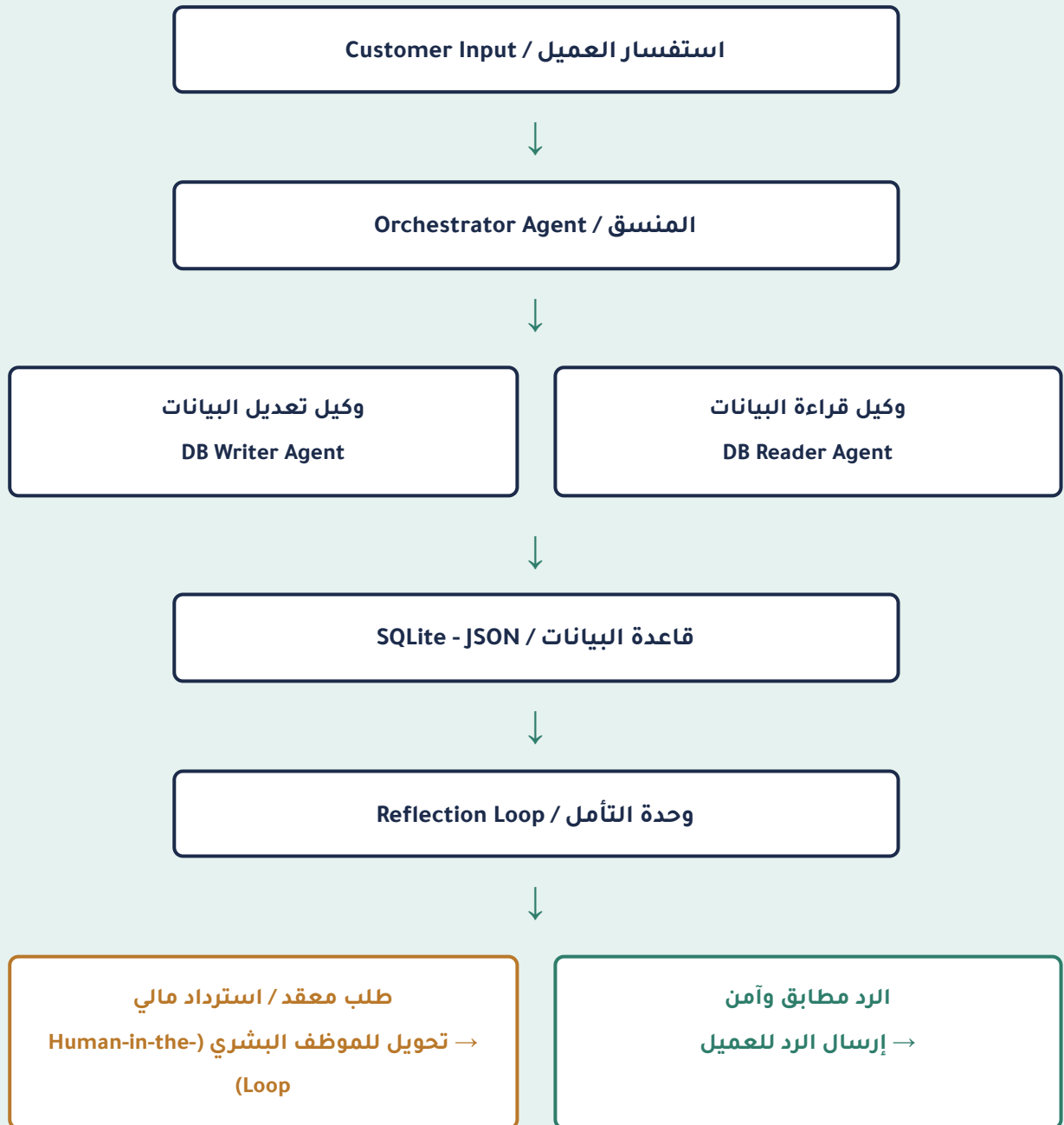
1 معلومات المشروع الأساسية (Project Overview)

- اسم المشروع:** نظام دعم العملاء ومتابعة الشحنات الذكي (E-commerce Support Multi-Agent System)
- الفئة المستهدفة:** أصحاب المتاجر الإلكترونية وفرق خدمة العملاء لتخفيف العبء التشغيلي وتسريع زمن الاستجابة.
- الهدف الرئيسي:** بناء وكيل خدمة عملاء يدمج بين الفهم اللغوي واستدعاء الأدوات وقواعد البيانات لاتخاذ إجراءات دقيقة وآمنة.

2 معمارية النظام وآلية عمل الوكلاء (Agent Architecture)

- يعتمد المشروع على معادلة الوكيل الأساسية (AI Agent = LLM + Planning + Tooling) عبر تقسيم المهام بين وكلاء متخصصين:
- المنسق (Orchestrator Agent):** يحلل طلب العميل ويجزئه إلى مهام فرعية ثم يوجهها للوكيل المختص.
 - وكيل قراءة البيانات (DB Reader Agent):** يستدعي أدوات الاستعلام لقراءة حالة الشحنة أو تفاصيل المنتج من قاعدة البيانات.
 - وكيل تعديل البيانات (DB Writer Agent):** ينفذ عمليات التحديث المعتمدة (مثل تغيير عنوان التوصيل أو تسجيل طلب الإلغاء).
 - وحدة النقد والتأمل الذاتي (Reflection Loop):** تراجع الرد المتولد للتأكد من خلوه من الهلوسة ومطابقته لبيانات المتجر قبل إرساله للعميل.

تدفق معالجة استفسار العميل



- **قاعدة البيانات:** قاعدة بيانات محلية من نوع SQLite أو ملف JSON يضم جداول الطلبات، العملاء، وحالة الشحنات.

- **نماذج الرؤية (VLM):** لا تتطلب هذه المرحلة استخدام VLM لتركيز المشروع على منطق معالجة النصوص واستدعاء الأدوات البرمجية.
- **الأدوات البرمجية (Tools):** استدعاء الدوال البرمجية (Function Calling) للربط المباشر بين الوكلاء وقاعدة البيانات.

5 بروتوكول التدخل البشري والتقييم (Human-in-the-Loop & Evaluation)

- **التدخل البشري (Human-in-the-Loop):** تصعيد التذكرة تلقائياً لموظف بشري عند انخفاض مستوى ثقة الوكيل أو في حالات المطالبة المالية المعقدة.
- **معايير التقييم (Evaluation Metrics):**
 - **معدل نجاح المهمة (Task Success Rate):** نسبة الاستفسارات التي تم حلها بدقة دون أخطاء.
 - **وقت الإنجاز (Time to Completion):** السرعة الزمنية لإتمام العملية بالكامل.
 - **معدل التدخل البشري (Human-Intervention Rate):** نسبة القضايا المحولة للتدخل البشري.

6 الجدول الزمني للتنفيذ (Week Project Timeline-4)

الأسبوع	المخرجات والمهام المستهدفة
الأسبوع 1	اعتماد الفكرة. إعداد وثيقة التصميم (Design Doc)، وبناء قاعدة البيانات.
الأسبوع 2	برمجة المنسق (Orchestrator) وربط أدوات قراءة وتعديل البيانات (DB Tools).
الأسبوع 3	دمج حلقة التأمل الذاتي (Reflection Loop) ونظام التصعيد البشري (Human-in-the-Loop).
الأسبوع 4	اختبار الأداء بمقاييس التقييم، وتجهيز العرض التقديمي والملفات النهائية للتسليم.